

Python 3 Cálculo Multivariable

24 de junio

Nombre: _____

Tema:	1	2	3	4	Total
Puntos:	20	25	30	25	100
Nota:					

Sean la funciones:

$$f(x) = x^3 - x - 2,$$

$$g(x) = e^{-x} - x.$$

- Usando los métodos de Bisección y Newton y con las funciones f y h :
 - (15 pts.) Aproxime el cero de cada función con precisión de 4 decimales, muestre tablas con los resultados para cada iteración.
 - (05 pts.) Explique cuál es el mejor método para cada función, según su criterio.

- Aproxime el valor de x a 12 decimales, use el método de Newton con las siguientes estimaciones iniciales.

$$h(x) = x^3 - 2x + 2$$

- (05 pts.) $x_0 = 0$
 - (05 pts.) $x_0 = 0.7$
 - (05 pts.) $x_0 = -1.5$
 - (10 pts.) Explique la diferencia entre las diferentes estimaciones.
- Considere la función polinomial $f(x) = x^4 - 10x^3 + 33x^2 - 39x + 10$, use $TOL = 10^{-8}$.
 - (05 pts.) Grafique $f(x)$ y encuentre intervalos de longitud uno que encierren a cada raíz.
 - (10 pts.) Encuentre una aproximación a las primeras dos raíces con el método de bisección.
 - (10 pts.) Encuentre una aproximación a las últimas dos raíces con el método de Newton.
 - (05 pts.) Use la función `solve` ó `real_roots` de Sympy para encontrar las raíces de $f(x)$. Para cada raíz calcule el error y el error relativo porcentual entre la solución aproximada y la solución obtenida en Python. Indique cuántos pasos se realizaron en cada método.

- Considere la siguiente función por tramos compuesta por los polinomios:

$$H(x) = \begin{cases} x^3 - 2x^2 + 3 & x \leq 2 \\ x^4 - 4x^3 - x^2 + 23 & 2 \leq x < 4 \\ -329 + 25x^2 + x^3 - x^5/8 & 4 \leq x \end{cases}$$

- (05 pts.) Construya la función $H(x)$ y gráfiquela en el intervalo $-2 \leq x \leq 6$.
- (10 pts.) Encuentre las primeras dos raíces con el Método de Newton.
- (10 pts.) Encuentre las primeras dos raíces con el Método de Bisección.